

Analiza Matematică: Probleme Subiectul 1

Set Probleme nr. 2

1. Limite de șiruri (Definiția cu ε)

Problemă Tip: Justificarea valorii unei limite folosind definiția cu ε .

1. Justificați, folosind definiția cu ε , că:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

2. Arătați că limita următoare este corectă conform definiției:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - n}{n^3 + n} = 1$$

Note și Sfaturi: Pentru a demonstra că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, trebuie să găsiți un rang n_0 (care depinde de ε) astfel încât pentru orice $n \geq n_0$ să aibă loc inegalitatea $|x_n - x| < \varepsilon$.

- Izolați pe n în inegalitate.
- Rangul n_0 se alege de obicei ca fiind $\lceil \text{expresia găsită} \rceil + 1$.

2. Serii Numerice (Sume Geometrice și Telescopice)

Problemă Tip: Calculul sumei unei serii convergente.

1. Calculați suma seriei geometrice:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{3n+1}$$

2. Determinați suma seriei telescopice folosind șirul sumelor parțiale:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

Metodologie:

- Pentru serii geometrice $\sum ar^n$, suma este $S = \frac{\text{primul termen}}{1-r}$, unde $|r| < 1$.
- Pentru serii telescopice, descompuneți termenul general în fracții simple: $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$.

3. Natura Seriilor cu Termeni Pozitivi (s.t.p.)

Problemă Tip: Stabilirea convergenței folosind criterii standard (Raport, Rădăcină).

1. Studiați natura seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

2. Folosind criteriul raportului, determinați natura seriei:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

4. Derivate de ordin superior și Serii de Puteri

Problemă Tip: Calculul derivatelor de ordin n și determinarea mulțimii de convergență.

1. Calculați derivata de ordin n pentru funcția $f(x) = \sin x$.
2. Determinați mulțimea de convergență a seriei de puteri:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (x-1)^n$$

5. Integrale Improprii

Problemă Tip: Calculul și studiul convergenței pe intervale nemărginite sau pentru funcții nemărginite.

1. Calculați valoarea integralei improprii:

$$\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$$

2. Studiați convergența integralei:

$$\int_0^1 (x \ln x)^2 dx$$

6. Analiză Multivariabilă (Gradient și Diferențială)

Problemă Tip: Calculul derivatelor parțiale și a gradientului într-un punct dat.

1. Pentru funcția $f(x, y, z) = x^2 y^3 + y \sin x - 2z$, calculați gradientul ∇f în punctul $(0, 1, 1)$.
2. Fie $f(x, y) = 2 \ln\left(\tan\left(\frac{x}{y}\right)\right)$. Calculați diferențiala df în punctul $(\frac{\pi}{2}, 2)$.

7. Probleme de Extrem Liber

Problemă Tip: Determinarea punctelor critice și a extremelor locale pentru funcții de două variabile.

1. Determinați punctele critice pentru funcția:

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$$

2. Verificați natura punctului critic folosind matricea Hessiană.

Succes la examen!